批判的思考のススメ

第3回 ITの現場における批判的思考

2026/3 大石英人

目次

1. 要件定義
2. 設計
3. 実装(製造)
4. テスト
5. 運用(障害対応)
6. 進捗報告

1. 要件定義 (1/3)

- ありがちな状態(非批判的)
  - お客様がこう言っているのでこの機能を作ります

1. 要件定義 (2/3)

- 批判的思考をしてみると
  - ➢事実：
    - ✓お客様は検索機能が欲しいと言っている
  - ➢問い：
    - ✓**なぜ**検索機能が必要なのか?
  - ➢深掘り：
    - ✓データが探しにくい?
    - ✓そもそも分類が駄目なのか?
    - ✓利用頻度はどの程度か?
  - ➢再定義：
    - ✓検索機能の強化よりも、提供している情報の構造見直しやタグ付けの方が**本質的**な対応なのではないのか?

1. 要件定義 (3/3)

- 考える時のポイント
  - 「要求」ではなく「**課題**」を批判する

2. 設計 (1/3)

- ありがちな状態(非批判的)
  - 前のプロジェクトでもこの構成だったので、今回もこれで作ろう

2. 設計 (2/3)

- 批判的思考をしてみると
  - ➢事実：
    - ✓過去案件でこのアーキテクチャを採用した
  - ➢問い：
    - ✓今回の**前提は同じか?**
    - ✓トラフィック量は?
    - ✓可用性要件は?
  - ➢別視点の導入：
    - ✓運用担当：**保守**しやすいか?
    - ✓インフラ：**コスト**は適切か?
  - ➢結論の揺さぶり：
    - ✓**過去の成功体験が前提を歪めていないか?**

2. 設計 (3/3)

- 考える時のポイント
  - 「**前提条件の違い**」を疑う

3. 実装(製造) (1/3)

- ありがちな状態(非批判的)
  - 設計書どおりに実装しました

3. 実装(製造) (2/3)

- 批判的思考をしてみると
  - ➢事実：
    - ✓設計通りに書かれている
  - ➢問い：
    - ✓この設計は**本当に正しいか?**
    - ✓境界条件は考慮されているか?
  - ➢あえて**意地悪に見る**と：
    - ✓nullや例外ケースは?
    - ✓パフォーマンス劣化は?
  - ➢判断：
    - ✓「**設計が間違っている可能性**」を排除しない

3. 実装(製造) (3/3)

- 考える時のポイント
  - 「作ること」ではなく「**正しく**作ること」を疑う

4. テスト (1/3)

- ありがちな状態(非批判的)
  - テストケースを全部消化したので問題ない

4. テスト (2/3)

- 批判的思考をしてみると
  - ➢事実：
    - ✓テストケースはすべて通過した
  - ➢問い：
    - ✓そのテストは**何を保証している?**
    - ✓**想定外ケース**は含まれている?
  - ➢視点の拡張：
    - ✓ユーザーは**想定通りに使うか?**
    - ✓**異常系**は十分か?
  - ➢再定義：
    - ✓テストの目的は“安心”ではなく“**リスク発見**”では?

4. テスト (3/3)

- 考える時のポイント
  - 「テストの網羅性」ではなく「**テストの意味**」を問う

5. 運用(障害対応) (1/3)

- ありがちな状態(非批判的)
  - とりあえず再起動して復旧しました

5. 運用(障害対応) (2/3)

- 批判的思考をしてみると
  - ➢事実：
    - ✓再起動で復旧した
  - ➢問い：
    - ✓**なぜ**復旧したのか?
    - ✓**根本原因**は何か?
  - ➢深掘り：
    - ✓**再発可能性**は?
    - ✓監視で**検知**できたか?
  - ➢結論：
    - ✓**復旧＝解決ではない**
  - ➢別視点：
    - ✓利用者：**影響**はどの程度か?
    - ✓組織：同じ事象は**他でも起きるか?**

5. 運用(障害対応) (3/3)

- 考える時のポイント
  - 「現象」ではなく「**原因**」と「**再発防止**」を見る

6. 進捗報告(1/3)

- ありがちな状態(非批判的)
  - 予定通り進んでいます

6. 進捗報告 (2/3)

- 批判的思考をしてみると
  - ➢事実：
    - ✓スケジュール上は遅れていない
  - ➢問い：
    - ✓見積もりは**妥当だったか?**
    - ✓**品質**は犠牲になっていないか?
  - ➢深掘り：
    - ✓**リスク**が顕在化していないだけでは?
    - ✓**後工程**にしわ寄せがないか?
  - ➢メタな視点：
    - ✓“順調”という言葉で**何かを隠していないか?**

6. 進捗報告(3/3)

- 考える時のポイント
  - 「進捗」ではなく「**健全性**」を見る

以上